

23ª Conferência Nacional de Conformação de Chapas
10ª Conferência Internacional de Conformação de Chapas
7º Congresso do BrDDRg

23rd National Sheet Metal Forming Conference
10th International Sheet Metal Forming Conference
7th BrDDRg Congress

PREFÁCIO
PREFACE

PALESTRAS E TRABALHOS TÉCNICOS
LECTURES & TECHNICAL PAPERS

PREFÁCIO

A pandemia afetou o planeta em 2020 e provocou a transferência do Congresso do BrDDRg e de todo o SENAFOR para 2021. De forma muito acertada comissão organizadora decidiu pela segurança, optando por realizar o congresso de forma virtual. A realização de um evento em formato virtual não é pior, nem melhor eu diria. É diferente. Algumas coisas são melhores, como a gestão do tempo, a possibilidade de assistir e reassistir as palestras, o próprio custo do evento cai tanto para organizadores quanto para o público. Por outro lado, perdemos o contato pessoal, o networking fica um pouco prejudicado. No BrDDRg 2021 e em todas as palestras do SENAFOR o participante pôde acompanhar o evento de forma totalmente virtual. No entanto é bom lembrarmos que os trabalhos realizados foram desenvolvidos por pessoas de verdade e, mais importante, as pesquisas e soluções técnicas apresentadas e discutidas são reais, vindas de grupos de pesquisa que trabalham nas indústrias e universidades no Brasil e no mundo, e que se adaptaram à nova realidade e não pararam de trabalhar durante a pandemia. Neste ano dividimos as palestras em 5 sessões temáticas que abrangeram toda a gama de tecnologias de conformação de chapas.

Agradecemos a todos os amigos dos Processos de Estampagem, Conformação de Chapas, Engenharia Industrial e Pesquisa & Desenvolvimento que participaram e contribuíram de alguma forma para mais um encontro de ideias e soluções, que ano após ano ajudam a fazer nossa indústria mais competitiva e nossas universidades mais inovadoras.

João Henrique Corrêa de Souza, Dr.-Ing.
Universidade Federal de Rio Grande (FURG) - Professor visitante no PPMec
TechnNOVA Pesquisa Desenvolvimento Inovação Ltda. - Consultor Técnico Sênior

23ª Conferência Nacional de Conformação de Chapas
10ª Conferência Internacional de Conformação de Chapas
7º Congresso do BrDDRg

23rd National Sheet Metal Forming Conference
10th International Sheet Metal Forming Conference
7th BrDDRg Congress

PREFÁCIO
PREFACE

PALESTRAS E TRABALHOS TÉCNICOS
LECTURES & TECHNICAL PAPERS

CHAPAS 05

AÇOS DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE (QUARD) E ESTRUTURAIS (QUEND). (TÍTULO PROVISÓRIO)

High Strength (QUEND) and Wear Resistant Steels (QUARD)

Paulo Seabra e Redelvin Andrade (NLMK South America Sales, São Paulo, SP)

CHAPAS 06

AVALIAÇÃO DO RAIO DE DOBRA PARA O AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA QUARD 500 EM MATRIZ V

Josimar Teixeira dos Santos e Fabiano da Silva Brites (UNISINOS, São Leopoldo, RS) e Lirio Schaeffer (UFRGS)

CHAPAS 06A

CRIAÇÃO DE PISOS 3D PELO PROCESSO DE ESTAMPAGEM INCREMENTAL: ESTUDO DE CASO

Creation of 3D coatings by the incremental sheet forming process: case study

Gustavo Alexandre Felisbino, Gilson De March, Daniel Fritzen, Anderson Daleffe e Jovani Castelan (Faculdade SATC | Criciúma/SC)

CHAPAS 07

ESTAMPABILIDADE DE CHAPA DE AÇOS AVANÇADOS DE ALTA RESISTÊNCIA: SENSIBILIDADE A TRINCA DE BORDAS

Stampability of High Strength Steel Sheets: Edge Crack Sensibility

Lucas Salomão Peres (USP / POLI), João Henrique Corrêa de Souza (FURG), Gilmar Ferreira Batalha (USP / POLI)

CHAPAS 08

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA GEOMETRIA DO DRAW BEAD NA CONFORMABILIDADE DO AÇO DUPLA PHASE DP 780

Study of the influence of draw bead geometry in the conformability of dual phase DP 780 steel

Alex Raimundo de Oliveira, Raul Farias Batista, Ronaldo de Souza Silveira Junior, Sérgio Fernando Lajarin, Claudimir José Rebeyca Ravilson, Antônio Chemin Filho e Paulo Victor Prestes Marcondes

CHAPAS 09

NOVO CRITÉRIO DE FALHA BASEADO EM ESTADO TRIAXIAL DE TENSÕES PARA CHAPAS DE AÇOS DE ALTA RESISTÊNCIA: UMA REVISÃO

New failure criteria based on triaxial state stress for sheet metal of high strength steels sheets: a literature review

Luiz Gustavo Souza Zamorano (Ford Motor Company); Luis Fernando Folle, Bruno Caetano dos Santos Silva, André Souza Oliveira e Rodrigo Santiago Coelho (SENAI CIMATEC - ISI de Conformação e União de Materiais); Fabio Andre Lora (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia)

NOVO CRITÉRIO DE FALHA BASEADO EM ESTADO TRIAXIAL DE TENSÕES PARA CHAPAS DE AÇOS DE ALTA RESISTÊNCIA: UMA REVISÃO

NEW FAILURE CRITERIA BASED ON TRIAXIAL STATE STRESS FOR SHEET METAL OF HIGH STRENGTH STEELS: A LITERATURE REVIEW

Autores: Luiz Gustavo Souza Zamorano (Ford Motor Company, email: lzamoran@ford.com),
Luis Fernando Folle (SENAI CIMATEC - ISI de Conformação e União de Materiais, email: luis.folle@fbter.org.br),
Bruno Caetano dos Santos Silva (SENAI CIMATEC - ISI de Conformação e União de Materiais, email: bruno.silva@fieb.org.br),
André Souza Oliveira (SENAI CIMATEC - ISI de Conformação e União de Materiais, email: andre.soliveira@fieb.org.br),
Fabio Andre Lora (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, email: fabio.lora@ufrb.edu.br)
Rodrigo Santiago Coelho (SENAI CIMATEC - ISI de Conformação e União de Materiais, email: rodrigo.coelho@fieb.org.br),

RESUMO

Os critérios de falha em conformação mecânica estão basicamente relacionados ou a fratura dúctil, ou a estricção localizada. Materiais que exibem comportamento dúctil são aqueles que se deformam plasticamente antes de romperem e devido à forma como o rompimento será ocasionado, é importante haver um estudo sobre o tema. O objetivo desse artigo é fazer um breve levantamento sobre o novo critério de falha que vem sendo adotado em aços de alta resistência para melhorar os resultados de simulação numérica para previsão do comportamento de aços de chapa fina durante a estampagem.

PALAVRAS-CHAVE: Critério de Falha, Fratura Dúctil, Aços de Alta Resistência, Estado Triaxial de Tensões.

Abstract

Currently, mechanic forming failure criteria are basically related to ductile fracture or localized stricture. Materials which have ductile behavior experiences plastic deformation before failures and due to the mechanism in which the failure will occur, its important do analyze the subject. The objective of this paper is to study and evaluate a new failure criteria being used for high strength steels to improve results of numeric forming simulation.

KEY WORDS: Failure Criteria, Ductile Fracture, High Strength Steel, Triaxle strain state.

1. INTRODUÇÃO

Os aços de alta resistência têm contribuído para melhorar o desempenho da indústria automotiva quanto as características necessárias ao *crash test*, promovendo mais segurança em caso de colisões. No entanto, o aumento da resistência necessita estar conectado com a fabricabilidade, onde esses aços devem ser possíveis de transformar em peças sem que

haja aumento significativo de custos. No caso dos processos de estampagem, alguns dados como o alongamento fornecem indícios da capacidade de conformação do material, que é diretamente relacionada com a ductilidade, pelo menos em um dos níveis de solicitação do material, que é embutimento uniaxial. Em geral, à medida que um material metálico aumenta sua resistência, o alongamento máximo (ou alongamento em ruptura) passa a ser menor como é o caso de adição de carbono nos aços. Essa característica é preocupante para estampagem pois, à medida que há uma menor capacidade de conformação do material, menores deformações geram uma rápida nucleação de defeitos que podem levar a ruptura prematura antes da peça ser completamente conformada. É importante salientar que essa análise se aplica a conformação a frio, que corresponde a maioria dos processos de estampagem. Quando se trata de processo a quente, são ativados outros mecanismos que alteram a resposta do material, fazendo com que o alongamento do metal seja maior.

Em termos de desempenho de componentes em geral, o descarte de uma peça engloba uma gama maior de defeitos de fabricação, tais como superfícies “arranhadas”, pontos de estricção de espessura, enrugamentos, efeitos de “casca de laranja”, trincas localizadas, trincas de borda, entre outros. No entanto, as trincas e rupturas são as que inviabilizam completamente a peça, uma vez que os outros defeitos, como enrugamentos e riscos superficiais, podem ser escondidos se a peça não tiver apelo estético. Para a análise que será feita aqui, será considerada apenas os defeitos de rompimentos prematuros, que inviabilizam a fabricação de uma peça pelo processo de estampagem. Os outros defeitos mencionados, em geral ocorrem, se a peça antes não apresentou rupturas, por isso, eles não serão considerados nesse momento. Assim, quando uma peça é projetada em CAD, ela é desenhada apenas com o objetivo final ao qual deve cumprir, mas ao ser fabricada, o material pode não gerar a geometria desejada em função do nível das deformações. Em função disso, foram criados métodos de quantificação de deformações que indicam o máximo que o material irá suportar antes de romper e a isso, dá-se o nome de critério de falha por deformação a frio ou diagrama limite de conformação. Esse critério de falha por deformação que dará início a uma trinca é o foco de estudo desse trabalho.

2. METODOLOGIA

A metodologia desse trabalho se baseou em um levantamento por meio de uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos dos últimos 10 anos em bases indexadas tais como ScienceDirect, SpringerLink, Scielo e Google Acadêmico. Esses artigos foram selecionados com base em sua relevância para o assunto assim como a importância do periódico para a área de processos de fabricação. Os termos mais usados para fazer a busca nessas bases indexadas foram *ductile fracture criterion*, *forming limit diagram*, *fracture forming limit diagram*, *sheet metal forming*, *advanced high strength steel*, *stress triaxiality*, *modified mohr-coulomb criterion* e *finite element simulation*. A relevância das revistas selecionadas foi baseada nos critérios estabelecidos pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), sendo que as revistas com estratos superiores (classificadas como B2 à A1) são também caracterizadas por seu Fator de Impacto medido pelo Instituto de Informação Científica (do inglês: Institute for Scientific Information - ISI), onde foi considerado o fator mínimo de 0,001 para que o periódico fosse considerado como relevante. Foram considerados apenas periódicos em língua inglesa devido à sua maior abrangência. Foram encontradas 64 referências, sendo que dessas, 23 foram as mais relevantes para esse trabalho.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quando um material dúctil é deformado a frio, as deformações geram um movimento de material que origina uma ruptura localizada caso a deformação não cesse. A essa ruptura se dá o nome de “fratura dúctil”. Em termos microestruturais, a fratura dúctil seria um “descolamento” que ocorre ao redor de inclusões do material, que vão aumentando e coalescendo, continuamente, ou seja, se juntando até que um vazio de tamanho macroscópico venha a promover a ruptura do metal. A Figura 1 mostra como esse fenômeno acontece em níveis microestruturais. A Tabela 1 mostra os 3 tipos de falha que podem ocorrer por nucleação de vazios. A primeira seria uma fratura sem estricção difusa, apenas localizada e caracterizada pela ausência de “pescoço” na falha, a segunda seria com estricção difusa e localizada e o terceiro tipo de falha que se dá com apenas estricção difusa.

Se for analisado esse fenômeno no ensaio de tração, pode-se inferir que no início da deformação plástica até o pico de força do material, a deformação é uniforme, ou seja, distribuída por toda a região que possui a mesma geometria. Nesse momento, o metal tem praticamente as mesmas deformações em qualquer região da amostra de mesma geometria. Após o máximo de força, a curva começa a decair levemente pois começa a ocorrer um fenômeno de estricção chamado de “estricção difusa”, onde o material apresenta uma diminuição da largura que se localiza na região central do corpo de prova e se difere do resto. A partir desse momento, as outras regiões do material passam a não se deformar plasticamente, servindo como âncora para as deformações, ou seja, só haverá movimento de material na região da estricção. Com o avanço do deslocamento do teste, surge um terceiro tipo de deformação, chamado de “estricção localizada”, que ocorre na espessura do material. Nesse momento, como a porção do metal que está sob movimento é muito pequena (praticamente só na espessura), a falha ou rompimento é eminente e logo ocorre a fratura. Nesse estágio, o material fora dessa região, de maneira semelhante à estricção difusa, vai servir como âncora e não se deforma mais e por isso a falha é rapidamente atingida. A estricção localizada geralmente é inclinada em relação a aplicação da força no teste, atingindo próximo de 55° de angulação. Isso ocorre porque esse ângulo teria a maior tensão cisalhante e isso já foi comprovado matematicamente.

Figura 1. Análise microestrutural do fenômeno da fratura dúctil

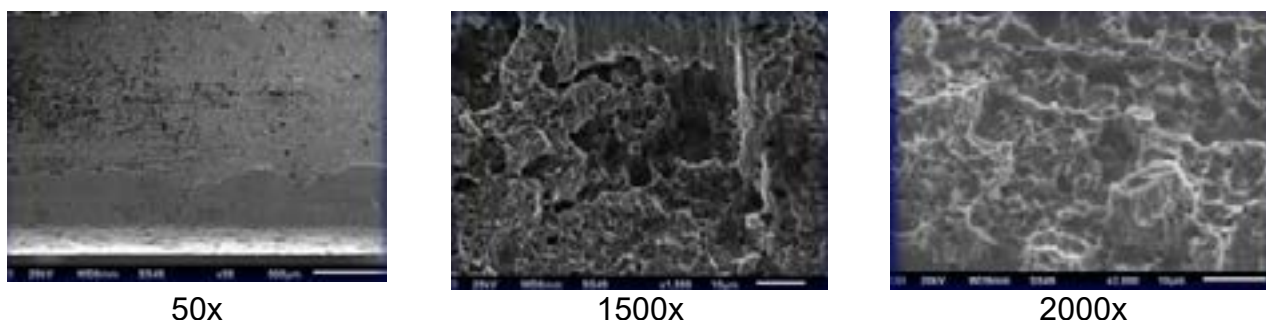
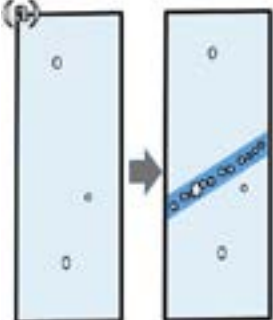
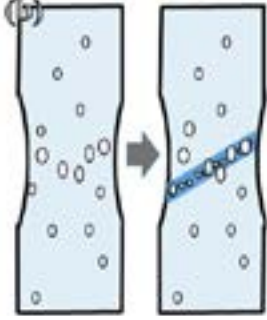
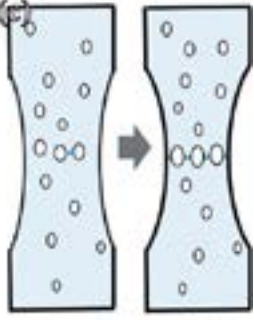
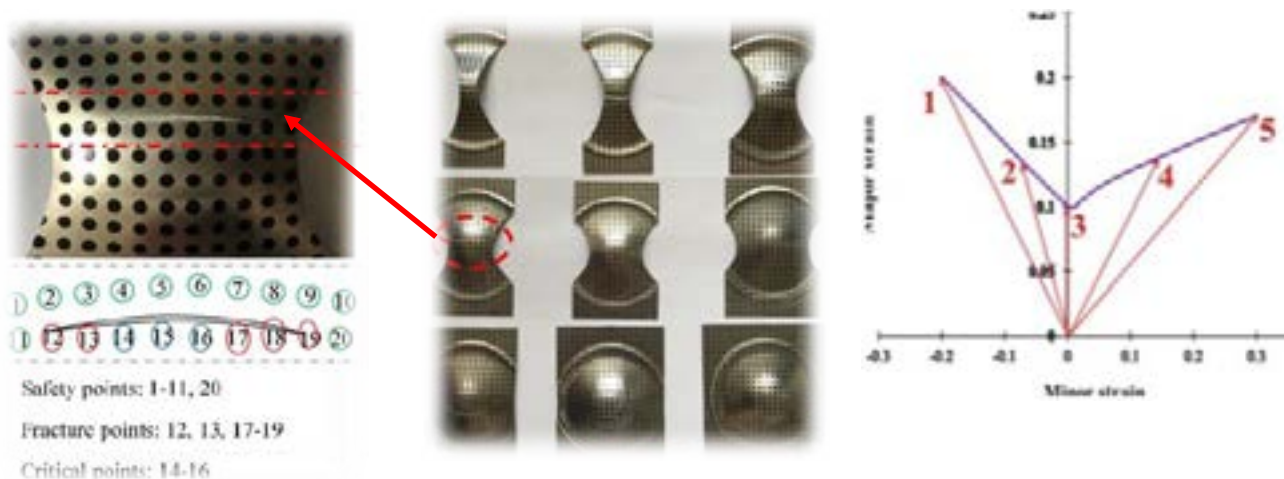


Tabela 1. Tipos de falha localizada que podem ocorrer através de nucleação de vazios.[1]

		
		
I. Falha cisalhamento localizado sem estricção localizada	II. Falha por cisalhamento com estricção difusa e localizada	III. Falha por coalescimento de vazios com estricção difusa

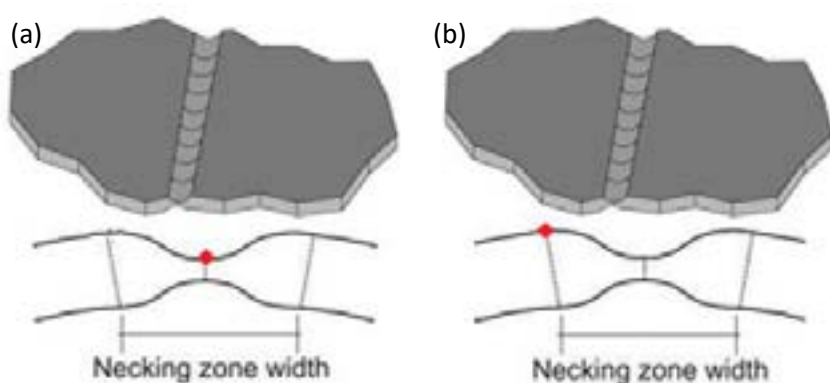
O que foi mencionado anteriormente serve para descrever de que forma a chapa irá romper durante a deformação. No entanto, existe um método obtido através do ensaio Nakajima, que tem o objetivo de construir um diagrama chamado de diagrama limite de conformação ou curva limite de conformação (FLD – Forming Limit Diagram, em inglês). Essa curva ou diagrama tem o objetivo de fornecer um limite de deformações que a peça não poderá ultrapassar, com o risco de haver rompimento durante a conformação. Essa curva é obtida através de um ensaio com vários tamanhos de corpos de prova, em que cada amostra irá gerar um ponto na curva como mostrado na Figura 2.

Figura 2. Curva limite de conformação obtida através da medição da estricção difusa, (a) corpos de prova e (b) curva plotada.[2]



Importante salientar que a curva da Figura 2 é recomendada para materiais que apresentem comportamento de estricção difusa antes do rompimento, pois a forma como ela é obtida depende de uma medição de deformação na região da falha, entretanto, não se consegue chegar perto o suficiente da falha e ainda sim garantir repetibilidade e confiabilidade nas medições. A Figura 3 mostra as regiões nas quais são medidas as deformações no ensaio Nakajima em que, no caso da Figura 33(a), a região com estricção é tão pequena que as medições ficam comprometidas. Assim, através do método Nakajima as deformações são medidas no local indicado na Figura 3 3(b). Para os aços avançados de alta resistência (AHSS - Advanced High Strength Steel), ocorre normalmente a falha do tipo I, ou seja, sem estricção difusa e isso ocorre em função dos mecanismos de endurecimento do material que atrasam a formação desse tipo de deformação. Isso faz com que as medições das deformações pelo ensaio Nakajima sejam ainda mais difíceis de serem realizadas pois os sistemas de medição convencionais, por visioplasticidade, não consegue chegar perto o suficiente da falha.

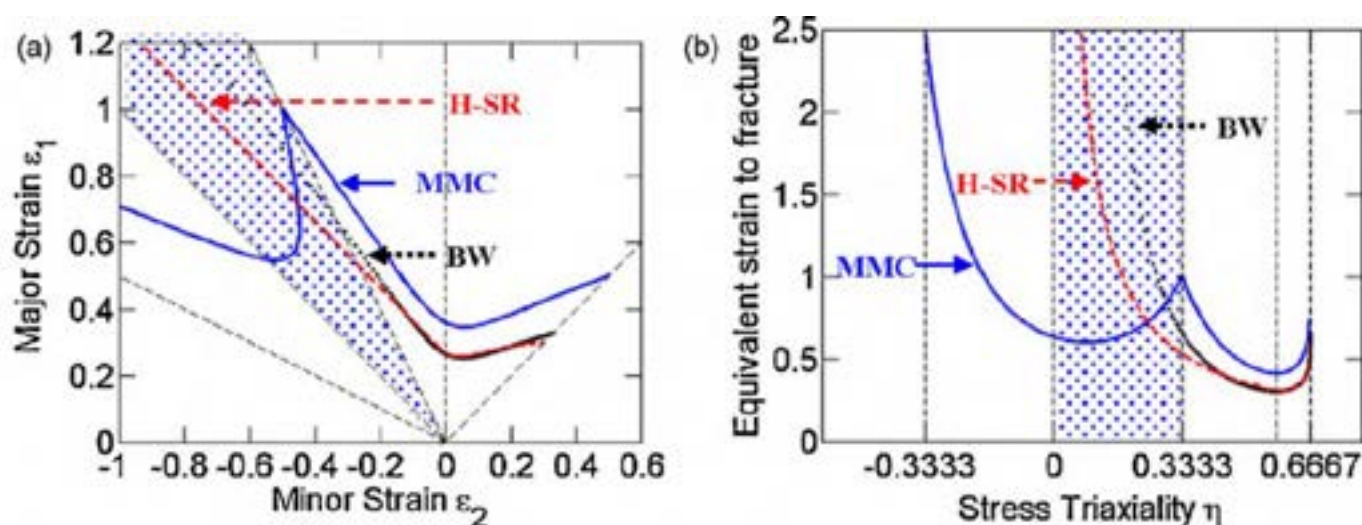
Figura 3. Localização das posições onde é possível medir as deformações.[3]



Devido as limitações apresentadas, a FLD normalmente é uma curva que está mais abaixo da zona de fratura dúctil representada pela curva FFLD (do inglês Fracture Forming Limit Diagram). A Figura 44(a) mostra 3 curvas onde as curvas preta e vermelha são curvas FLDs obtidas através de cálculos que são baseados no coeficiente de encruamento e a curva

em azul é a curva FFLD obtida através da teoria MMC (Modified Mohr-Coulomb). A curva MMC é obtida primeiramente para servir de base para construção do gráfico de deformação equivalente até a fratura pela tensão triaxial, Figura 44(b). A tensão triaxial é definida como a relação entre a tensão média (as 3 tensões principais dividido por 3) pela tensão equivalente (tensão de Von Mises). Finalmente, a partir da curva triaxial é levantada a FFLD. Desta forma, a curva FFLD pode ser adicionada aos softwares que simulam processos de estampagem e funcionam como critério de falha, ou seja, toda a deformação que for além dessa curva irá apresentar rompimento durante o processo de conformação.

Figura 4. Comparação entre as curvas FLD (preta e vermelha) e FFLD (azul).[4]



No trabalho de [4] foi feito um teste para o aço TRIP 690, onde foi mostrado que a curva FFLD é mais apropriada para prever a falha por ruptura em conformação de chapas de alta resistência, principalmente nas zonas negativas da deformação menor (segundo quadrante do diagrama). A figura 5 mostra o resultado das deformações em relação a curva FFLD e a figura 6 mostra o resultado do experimento em relação ao simulado. É possível notar que a curva FLD convencional não irá prever rutura para deformações de embutimento profundo, o que será previsto pela FFLD.

Figura 5. Deformações até a ruptura simulada para o experimento realizado.[4]

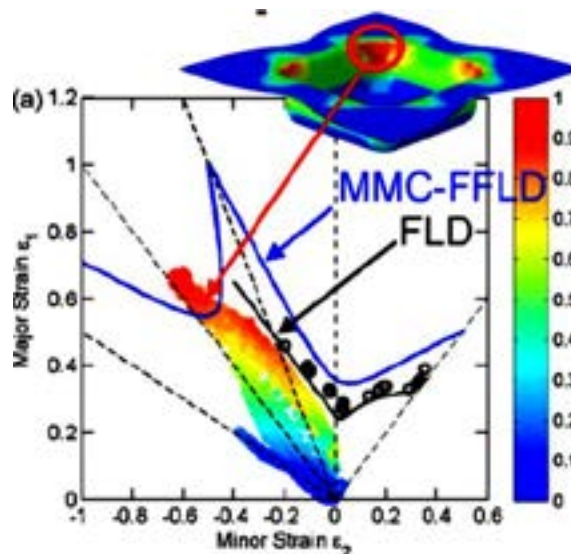


Figura 6. Comparação do experimento (a) e simulação (b).[4]



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A curva FLD está atualmente sendo substituída pela curva FFLD pois a indústria em geral vem demandando cada vez mais a utilização de aços de ultra alta resistência e estes novos materiais necessitam de uma caracterização mais apropriada em termos de deformações. Assim sendo, os softwares de elementos finitos que se propõem a simular e prever processos de fabricação dedicados como é o caso da estampagem de chapas finas estão tendo que incluir esses novos modelamentos de materiais para que os resultados previstos sejam cada vez mais assertivos e correlacionados com a realidade.

Futuramente a curva Triaxial irá substituir a FLD e até mesmo a FFLD pois assim como em um ensaio de tração, essa curva compara tensões com deformações, e não apenas só deformações como a FLD e a FFLD, o que é mais efetivo para caracterizar e prever o comportamento dos materiais metálicos.

5. REFERÊNCIAS

1. Luo, Z.C.; Huang, M.X. Revealing the Fracture Mechanism of Twinning-Induced Plasticity Steels. *Steel Research International* **2018**, 89, doi:10.1002/srin.201700433.

2. Basak, S.; Bandyopadhyay, K.; Panda, S.K.; Saha, P. Prediction of Formability of Bi-Axial Pre-Strained Dual Phase Steel Sheets Using Stress-Based Forming Limit Diagram BT - Advances in Material Forming and Joining.; Narayanan, R.G., Dixit, U.S., Eds.; Springer India: New Delhi, 2015; pp. 167–192.
3. Habibi, N.; Sundararaghavan, V.; Prah, U.; Ramazani, A. Experimental and Numerical Investigations into the Failure Mechanisms of TRIP700 Steel Sheets. *Metals* **2018**, *8*, 1–17, doi:10.3390/met8121073.
4. Li, Y.; Luo, M.; Gerlach, J.; Wierzbicki, T. Prediction of Shear-Induced Fracture in Sheet Metal Forming. *Journal of Materials Processing Technology* **2010**, *210*, 1858–1869, doi:10.1016/j.jmatprotec.2010.06.021.